

Cahier de lab 1

Bruit

Travail présenté à :
Daniel Côté & Michèle Desjardins

1 Introduction

Nous disposons d'une DEL dont l'intensité dépend d'une expérience quelconque. Le port de synchronisation indique quand le système est en mode **expérience** (*high*) et quand il ne l'est pas (*low*).

2 Objectif

- Étudier les sources de bruit.
- Étudier la médiation du bruit.

3 Ce que l'on cherche

Nous cherchons à comparer le mode **expérience** et le mode **nul** en :

- Mesurant la différence d'amplitude entre les deux modes.
- Calculant éventuellement un ratio des amplitudes pour une comparaison quantitative.

4 Problématique

Le signal mesuré par la diode est très bruité. Il est donc impératif de réduire ce bruit pour pouvoir discerner précisément le mode *expérience* du mode *nul*.

5 Outils disponibles

5.1 Outils de mesure

- **DET36A2**
 - Alimentation par batterie.
 - Connectable à un ordinateur.
 - Manuel DET36A2
 - Fiche produit DET36A2
- **DET100A2**
- **Oscilloscope**

5.2 Outils d'acquisition de mesures

- Arduino UNO.
- Moku GO (appareil de prise de données rapide).
- LabJack (pour la collecte de données sur le détecteur).
- Oscilloscope (avec clé USB).

6 Éléments à quantifier et qualifier

- **Niveau de bruit** : amplitude du bruit et rapport signal/bruit (SNR).
 - Formule : $SNR = V_s V_N$, ou en dB : $SNR = 20 \log(V_s V_N)$.
 - Objectif : Au moins 10 dB (idéalement 15 dB ou plus) pour obtenir un signal acceptable.
- **Précision souhaitée** : environ $\pm 10\%$ (valeur arbitraire).
- **Réduction du bruit** : Déterminer de combien le bruit doit être réduit pour obtenir un SNR supérieur à 10 dB.

7 Caractérisation préliminaire du bruit

Avant d'envisager toute réduction du bruit, il est nécessaire de le caractériser :

- Utiliser l'oscilloscope et le **DET36A2** pour mesurer l'amplitude approximative du bruit.

8 Origine potentielle du bruit

Il convient également d'identifier les sources potentielles du bruit :

- Sortant de l'Arduino.
- La LED elle-même qui peut introduire du bruit.
- Les interférences entre l'appareil de mesure et la LED.
- Le bruit intrinsèque de l'appareil de mesure.

Ces différents facteurs se combinent, et il est important de déterminer lequel est le plus significatif afin d'adapter la méthode de réduction.

9 Méthode pour tester la provenance du bruit

Pour identifier l'origine du bruit, plusieurs tests peuvent être réalisés :

1. **Sonde directe avec l'oscilloscope** : Prober directement les branches de la LED pour évaluer le signal provenant de l'Arduino.
 - Si le signal est bruité, le problème proviendrait de l'Arduino.
2. **Test en mode *dark*** : Mesurer le bruit avec le capteur en l'absence de lumière afin de vérifier l'amplitude du bruit de mesure.
 - Si l'amplitude est similaire à celle mesurée avec la LED, le capteur est probablement en cause.
3. **Isolation du système** : Isoler le système de toute perturbation lumineuse pour que le capteur ne capte que la lumière de la LED.
 - Si le bruit persiste, ce n'est probablement pas dû à l'interface entre l'appareil de mesure et la LED.
4. **Analyse par déduction** : En combinant les résultats des tests précédents, identifier la source principale du bruit.

10 Moyens de réduire le bruit

Plusieurs approches peuvent être envisagées pour réduire le bruit :

1. **Réduction des entrées de lumière parasite dans le détecteur** :
 - Placer le détecteur et la LED dans un boîtier afin de bloquer la lumière ambiante.
 - Éliminer les surfaces réfléchissantes.

- Utiliser un filtre optique pour ne laisser passer que les longueurs d'onde pertinentes.

2. Bruit lié à l'électronique :

- Mettre en place un filtre passe-bas dans le circuit de lecture pour atténuer les hautes fréquences.
 - Par exemple, un filtre RC où $F_c = 1/2\pi RC$ (R en série avec le signal, C en parallèle avec la masse).
 - L'utilisation d'un amplificateur opérationnel (ampli-op) peut également être envisagée.

3. Température d'opération :

- La fiche technique du détecteur indique qu'une température élevée peut augmenter le courant de fuite (*dark current*).
- Est-il possible de refroidir le détecteur pour réduire ce phénomène ?

4. Solutions numériques :

- Filtrer numériquement le bruit à l'aide d'un filtre passe-bas, par exemple un filtre Butterworth (implémentable avec la fonction `butter` de `scipy.signal`).
- Effectuer une moyenne sur un grand échantillon de mesures.
- Mesurer le bruit de fond (mode *dark*) et soustraire cette valeur aux mesures effectives.

5. Amplification du signal :

- Étudier la possibilité d'amplifier le signal (par exemple, à l'aide d'un ampli-op) afin d'améliorer le rapport signal/bruit (SNR).
-

En Lab

Baseline du capteur optique: 0.85 mV

Amplitude du bruit lors de l'expérience: 19,625 mV

Amplitude du bruit lors du mode nul: 20,025 mV

- On a réduit le bruit en faisant une chambre noire, ça a amplifié un peu le signal et moins de perturbation
 - Mettre un filtre optique est pas tant utile, et on n'a pas la bonne longueur d'onde dans le lab anyways
- Bruit lié à l'électronique

- On l’a pas essayé mais c’est clairement pas la bonne approche
- Température d’opération
 - On a pas de moyen de significativement changer la température
- Solution numérique
 - Filtre passe-haut numérique: on peut filtrer, mais on perd quand même du signal, pas si efficace
 - Moyenner avec un assez grand échantillon est une excellente idée, surtout si on considère le théorème de la limite centrale: plus on augmente la taille (n) de l’échantillon, plus on réduit l’écart-type (proportionnel à $1/\sqrt{n}$). Donc avec $n = 10000$, on réduit notre incertitude de 100x.
 - * Le bruit est environ 10% de la valeur, donc 10% d’incertitude, donc avec $n = 10000$, on peut avoir 0.1% d’incertitude, c’est excellent.
 - Prendre le dark est pas très utile parce qu’il est très très faible
- Réduire le rapport bruit/signal
 - Le DET236A doit être branché avec une résistance en série pour fonctionner, et mettre une grosse résistance (et scoper les bornes de la résistance) donne un signal plus fort mais autant (proportionnellement) bruité: c’est pas tant utile. L’autre appareil qu’on peut prendre a déjà un ampli built-in, mais même problème: on amplifie autant le signal que le bruit
- Bref: Prendre plusieurs mesures à l’oscilloscope et faire la moyenne pour trouver la valeur et calculer l’incertitude (l’écart-type de la distribution) avec le théorème de la limite centrale. :)
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_central_limite#Le_th%C3%A9or%C3%A8me_central_limite
- GRAPH à faire:
 - Faire un graphe de la moyenne et de l’écart-type en fonction de la taille d’échantillonnage, ça va être intéressant pour voir l’effet d’augmenter la taille d’échantillonnage.
 - Aussi, graph la distribution (gaussienne) des mesures pour le mode expérience et le mode nul pour visualiser la moyenne des deux